绪论和线性表

算法效率的度量

时间复杂度

- 最好时间复杂度
- 最坏时间复杂度
- 平均时间复杂度

空间复杂度

- 记录问题规模n的函数
- 算法原地工作是指算法所需的辅助空间为常量 O(1)

常见的渐进时间复杂度比较

O(1) < O(log2n) < O(n) < O(nlog2n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!) < O(n^n)

08. 某个程序段如下：

```
for(i=n-1;i>1;i--)
    for(j=1;j<i;j++)
        if(A[j]>A[j+1])A[j]与A[j+1]对换;
```

其中 n 为正整数，则最后一行语句的频度在最坏情况下是（ ）。

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(n^3)$　　D. $O(n^2)$

10. 下列选项中，与下面的程序段等价的是（ ）。

```
int n=0,i,j;
for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=2*i;j++)
        n++;
```

A. $n(n+1)$　　B. n　　C. $n+1$　　D. n^2

11. 下列函数代码的时间复杂度是（ ）。

```
int Func(int n){
    if(n==1) return 1;
    else return 2*Func(n/2)+n;
}
```

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

13. 【2012 统考真题】求整数 $n\ (n\geq 0)$ 的阶乘的算法如下，其时间复杂度是（ ）。

```
int fact(int n){
    if(n<=1) return 1;
    return n*fact(n-1);
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

15. 【2017 统考真题】下列函数的时间复杂度是（ ）。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n\log_2 n)$

16. 【2019 统考真题】设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（ ）。

```
x=0;
while (n>(x+1)*(x+1))
   x=x+1;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n^{1/2})$　　C. $O(n)$　　D. $O(n^2)$

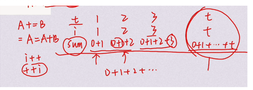
17. 【2022 统考真题】下列程序段的时间复杂度是（ ）。

```
int sum=0;
for(int i=1;i<n;i*=2)
    for(int j=0;j<i;j++)
        sum++;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

计算时间复杂度

- 循环
  - 找基本语句
  - 列表
    - 找执行次数与算出循环的条件的关系



- 通过就看执行了多少次，每一次执行次数是多少

线性表

顺序表示

顺序表：是随机存取、本质上就是数组

- 初始化
  - 静态分配
  - 动态分配
- 顺序表的基本操作
  - 插入操作
    - 在顺序表L的第i个位置插入新的元素
    - 判断 i 的位置是否有效 → 向(i < 1 || i > L.length+1) return false
    - 判断存储空间是否已满 → 向L.length >= MaxSize) return false
    - 将第 i 个元素及之后的元素后移 → for(int j = L.length; j >= i; j--)
    - L.data[j] = L.data[j-1]　元素后移
    - 插入新元素 → L.data[i-1] = e
    - 表长 + 1 → L.length++
    - 平均时间复杂度为O(n)
  - 删除操作
    - 删除顺序表L中的第 i 个位置的元素
    - 判断 i 的位置是否有效 → 向(i < 1 || i > L.length+1) return false
    - 将被删除的元素赋值给e → e = L.data[i-1]
    - 将第 i 个位置后的元素前移 → for(int j = i ; j < L.length; j++)
    - L.data[j-1] = L.data[j]　元素前移
    - 删除元素，线性表长 -1 → L.length--
    - 平均时间复杂度为O(n)
  - 按值查找（顺序查找）
    - 在顺序表L中查找第一个等于 e 的元素
    - 循环查找 → for(i = 0; i< L.length; i++)
    - 向L.data[i] == e)
    - return i+1 → 下标为i的元素值等于e，返回其次序i+1
    - 平均时间复杂度为O(n)
- 特点
  - 可以随机访问
  - 存储密度高，只存储数据元素
  - 插入和删除都需要移动大量的元素
  - 顺序存储分配需要一段连续的空间

链式表示

- 头节点与头指针的区分
  - 不管带不带头结点，头指针始终指向链表的第一个结点
  - 头结点是带头节点的链表的第一个结点
    - 优点：统一操作，无须特殊处理
    - 优点：空表和非空表的操作得到统一
- 单链表
  - 头插法

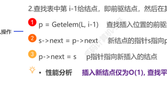
方法：将新结点插入到当前链表的表头，即头结点之后

1. s = (LNode*)malloc(sizeof(LNode))　//创建新结点
2. s->data = x
3. s->next = L->next　//新结点的指针指向第一个结点
4. L->next = s　//头节点指向新节点

思想：逆序插入到链表中，有一个头指针，每次新结点在表头

时间复杂度：平均时间复杂度为O(n)

  - 尾插法



方法：将新结点插入到当前链表的表尾

初试状态头指针L=NULL 尾指针r = NULL

将新结点插入到尾指针r所指节点后面，尾指针r指向新结点

1. s = (LNode*)malloc(sizeof(LNode))　//创建新结点
2. s->data = x
3. r->next = s　//r的后继指针指向新结点
4. r = s　//r指向新的表尾结点

思想：加入尾指针r用来指向链表的尾结点

时间复杂度：平均时间复杂度为O(n)

  - 单链表的判空条件
    - 有头结点　L->next = null
    - 无头结点　L = null
    - 考点
  - 结点插入操作

思想：1.检查位置的合法性

2.查找表中第 i-1结点，即前驱结点，然后在其后插入新结点

1. p = Getelem(L, i-1)　查找插入位置的前驱结点
2. s->next = p->next　新结点的指针i指向p的后继结点
3. p->next = s　p指针i指向新插入的结点

- 性能分析　**插入新结点仅为O(1)，查找平均时间复杂度O(n)**

  - 删除结点操作

思想：1.先检查位置的合法性

2.查找删除位置的前驱结点

1. p = Getelem(L, i-1)　查找删除位置的前驱结点
2. q = p->next　令q指向被删除结点
3. p->next = q->next　将*q结点从链表中断开
4. Free(q)　释放结点的存储空间

双链表

- 定义 — 双链表有两个指针（prior 指向前驱结点，next指向后继结点）

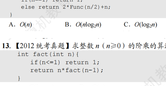


图 2.9　双链表示意图

- 双链表的插入、删除的时间复杂度为O（1）
  - 双链表的插入

1. s->next = p->next　//将新插入结点的后继指针指向后继结点
2. p->next->prior = s　//将后继结点的前驱指针指向新结点
3. s->prior = p　//将新结点的前驱指针指向前驱结点
4. p->next = s　//将前驱结点的后继指针指向新结点

不能更changdian，步骤①必须在②之前

  - 双链表的删除

1. p->next = q->next　//将要删除结点的后继结点的前驱指针指向要删除结点的前驱指针
2. q->next->prior = p　//将要删除结点的前驱指针指向前驱结点
3. free(q)　//释放结点内存

循环链表

- 循环单链表
  - 表中最后一个结点的指针不是null, 而是指向头结点，从而整个链表形成环
  - 循环判空条件 → r->next = L　//尾指针是否指向头结点
  - 性能分析
    - 从头指针对表尾的操作 O(n)
    - 从尾指针对表头、表尾的操作 O(1)

图 2.12　循环单链表

- 循环双链表
  - 在循环单链表中加入头结点prior指针指向表尾结点
  - 循环判空条件 → L->next = L && L->prior = L　//头结点的prior域和next域都等于L

图 2.13　循环双链表

静态链表

是用数组来描述线性表的链式存储结构，结点由有数据域data和游标域next，也称游标

(a)静态链表示例　　(b)静态链表可以转换为逻辑结构

链表

- 单链表的时间复杂度

07. 给定有 n 个元素的一维数组，建立一个有序单链表的最快时间复杂度是（ ）。

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

19. 在长度为 n 的有序单链表中插入一个新结点，并仍然保持有序的时间复杂度是（ ）。

A. $O(1)$　　B. $O(n)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n\log_2 n)$

- 静态链表

31. 下列关于静态链表的说法中，正确的是（ ）。

I. 静态链表兼顾顺序表和单链表的优点，因此存取表中第 i 个元素的时间与 i 无关

II. 静态链表指容纳的最大元素个数在表定义时就确定了，以后不能增加

III. 静态链表与动态链表在元素的插入、删除上类似，不需要移动元素

IV. 相比动态链表，静态链表可能浪费较多的存储空间

A. I、II、III　　B. II、III、IV

C. I、III、IV　　D. I、II、IV

- 链表

03. 链式存储设计时，结点内的存储单元地址（ ）。

A. 一定连续　　B. 一定不连续

C. 不一定连续　　D. 部分连续，部分不连续

21. 对于一个带头结点的循环单链表 L，判断该表为空表的条件是（ ）。

A. 头结点的指针域为空　　B. L 的值为 NULL

C. 头结点的指针域与 L 的值相等　　D. 头结点的指针域与 L 的地址相等

26. 设有一个长度为 n 的循环单链表，若从表中删除首元结点的时间复杂度达到 $O(n)$，则此时采用的循环单链表的结构可能是（ ）。

A. 只有表头指针，没有头结点　　B. 只有表尾指针，没有头结点

C. 只有表尾指针，带头结点　　D. 只有表头指针，带头结点

35. 【2023 统考真题】现有非空双链表 L，其结点结构为 prev data next，prev 是指向直接前驱结点的指针，next 是指向直接后继结点的指针。若要在 L 中指针 p 所指向的结点（非尾结点）之后插入指针 s 指向的新结点，则在执行语句序列 "s->next=p->next; p->next->prior=s; " 后，下列语句序列中还需要执行的是（ ）。

A. s->next->prev=p; s->prev=p;

B. p->next->prev=s; s->prev=p;

C. s->prev=s->next->prev; s->next->prev=s;

D. p->next->prev=s->prev; s->next->prev=p;

Presented with xmind